



DOC-008

MANUFACTURING PLAN

Plan de Corte, Soldadura e Integración en Taller Colaborador

DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

AUTOR:	INGENIERÍA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

1. Construcción de la Bancada de Soldadura (Jig)

Para evitar cualquier distorsión térmica o desalineación milimétrica de la estructura del chasis durante la soldadura, es obligatorio fabricar una bancada de soldadura (jig) rígida de acero.

La bancada se fabricará utilizando perfiles de acero dulce estructural de 80 mm x 40 mm x 4 mm, atornillados al suelo nivelado del taller. Se soldarán soportes ajustables para sujetar en su posición teórica exacta los nudos de suspensión delantera, soportes de motor y el arco antivuelco principal antes de realizar las soldaduras definitivas. La nivelación de la mesa jig se comprobará mediante nivel láser micrométrico, admitiéndose una desviación máxima de 0.2 mm por metro lineal.

2. Ilustración del Entorno de Taller y la Mesa Jig

A continuación se muestra de manera referencial el garaje de soldadura con el chasis spaceframe en proceso de armado sobre la bancada fija:

3. Proceso de Soldadura TIG de Tubos de Cromoly 4130

El acero cromoly 4130 requiere soldadura TIG de alta precisión para evitar la formación de microfisuras debido al enfriamiento rápido:

- **Potencia Eléctrica del Garaje:** Es obligatorio que la línea de alimentación eléctrica tenga una potencia contratada mínima de ****5.5 kW a 230V**** (o circuito de fuerza trifásica de 400V) para sostener el arco de la soldadora TIG a 120-160A y la operación simultánea de ventilación y compresor, con una toma de tierra independiente verificada.
- **Preparación de Juntas:** Todos los extremos de los tubos deben biselarse con una notcher de tubo a un ajuste perfecto sin holguras (>0.5 mm de hueco invalidará la junta). Se eliminará la capa de calamina y óxido mediante cepillo de acero inoxidable.
- **Purga Interna:** Llenado del interior del tubo con gas argón al 99.9% durante la soldadura para evitar la oxidación interna (back-purging). El caudal de purga se mantendrá entre 2 y 5 PSI.
- **Parámetros de Soldadura:** Corriente continua con electrodo de tungsteno al 2%, varilla de aporte ER70S-6 o ER80S-D2 de 1.6 mm. Enfriamiento lento controlado mediante mantas térmicas ignífugas para evitar tensiones estructurales internas residuales. Queda prohibido enfriar las soldaduras con aire comprimido o agua.

4. Ensamble de Acumulador de Baterías

Las celdas de batería se soldarán por puntos utilizando una soldadora de pulso controlado de precisión y tiras de níquel de espesor adecuado. Queda estrictamente prohibido soldar celdas con soldador de estaño convencional, ya que el calor excesivo daña los separadores internos de la celda, provocando cortocircuitos térmicos.

